

Задание 11

Умножение матрицы на вектор с использованием RMA

Отчет

Загоруйко Т.Е.

2024

1. Постановка задачи

Написать программу с использованием MPI и RMA для умножения матрицы A на вектор b .

2. Формат командной строки

```
mpirun -np P ./window
```

```
mpirun -np P_over --oversubscribe ./window
```

3. Спецификация системы

Вычисления производились внутри виртуальной машины Oracle VM VirtualBox, ОС: Ubuntu (64-bit). По результатам команды `lscpu`:

Процессор: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz

CPUs: 4

Thread(s) per core: 1

4. Результаты выполнения

Компиляция производилась следующей командой:

```
mpicc -Wall -Werror -O2 -g window.c -o window
```

Вычисления производилось на матрице, размера $N \times N$ (20480x20480). На графике ниже представлена зависимость времени выполнения программы в зависимости от запусков при разном числе процессов: $P = \{1, 2, 4\}$ и $P_over = \{8, 12, 16\}$.

